



Studybeesofficial

Where Minds Pollinate

Class 12
Pakistan Studies

Chapter 5

Notes

National Book Foundation

Follow Our Socials



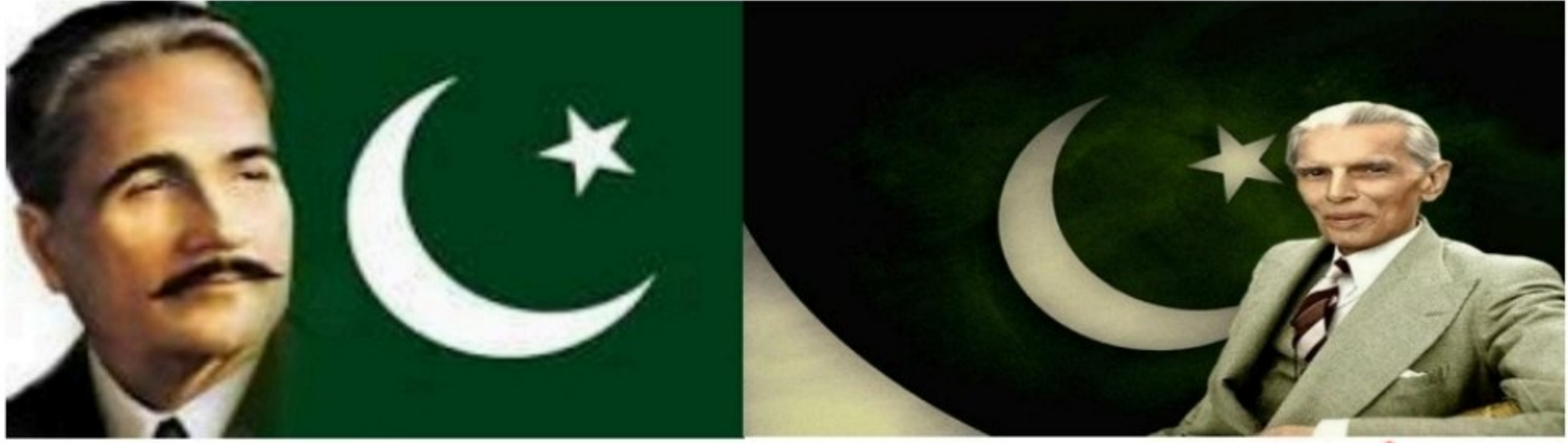
studybeesofficial



studybeesofficialpak



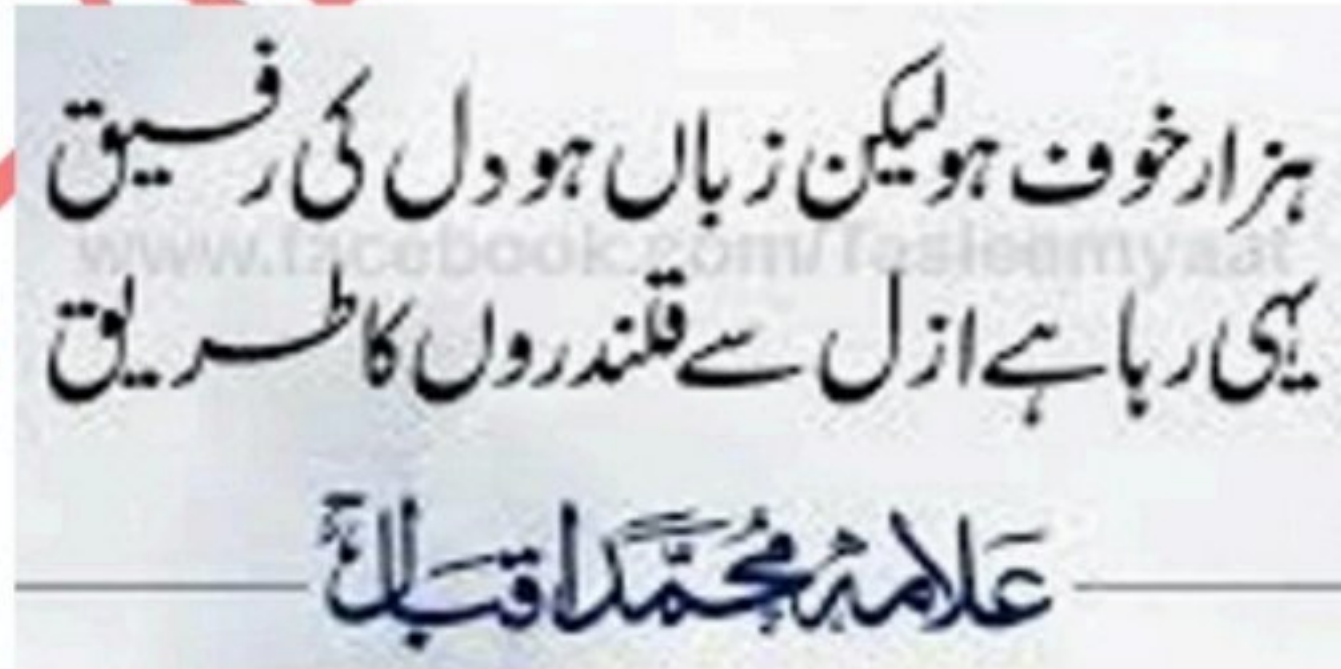
studybeesofficialpak



**PAK-TURK MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS AND COLLEGES
CHAK-SHAHZAD BOYS CAMPUS.**

PAKISTAN STUDIES HSSC HSSC II

FEDERAL BOARD

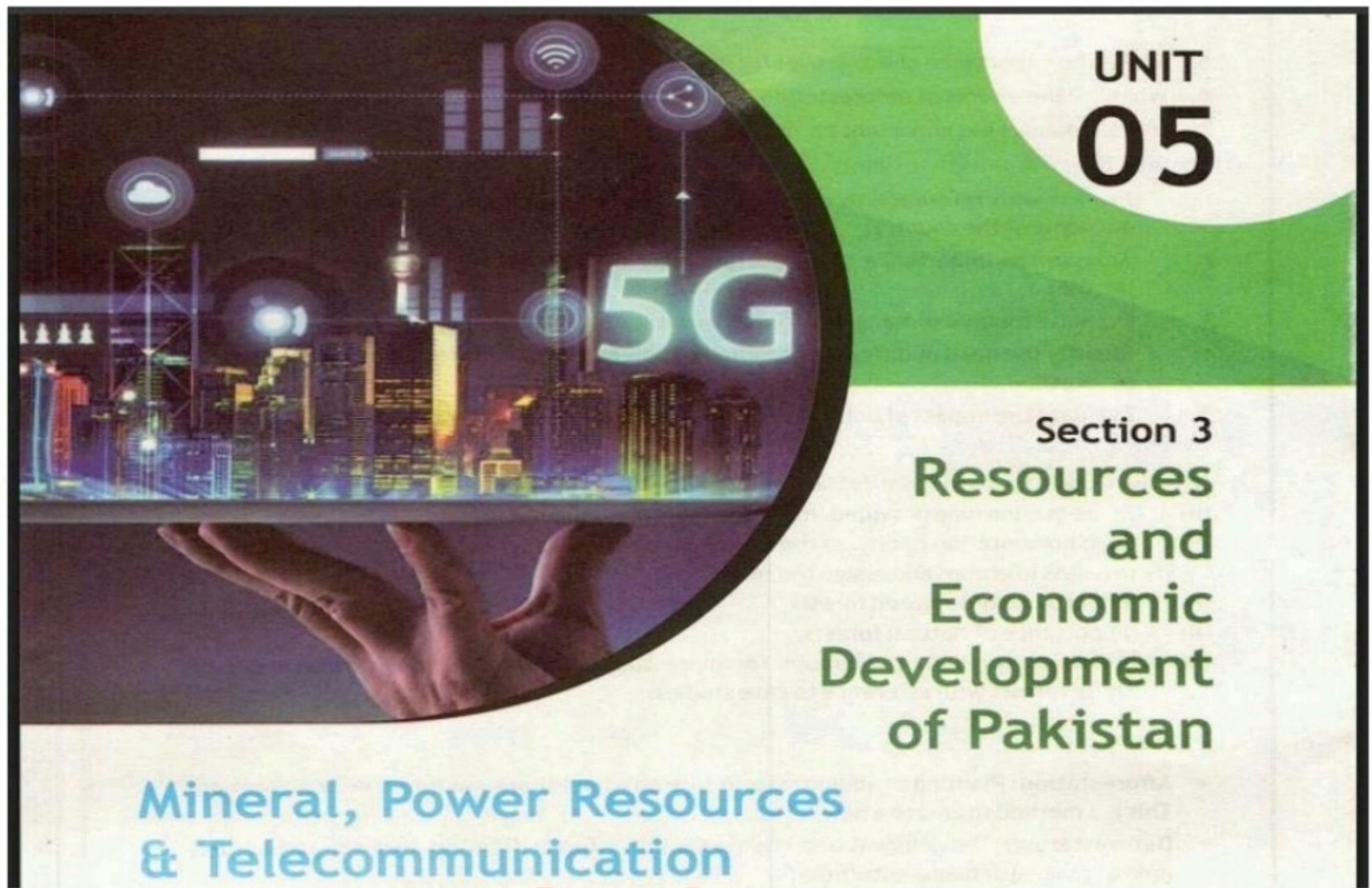


PREPARED BY- PROF ALYAS ALI CHAICHI

M.Phil. International Relations

PGD – Applied Psychology

MSc Pakistan Studies B-ED



Long Question :

"Discuss the Types, Importance, and Distribution of Mineral Resources in Pakistan with Examples."

1. Definition of Mineral Resources.

- Mineral resources naturally occur in solid, liquid, or gaseous materials.
- They are concentrated on deposits that can be extracted and converted into useful materials.
- Examples: coal, iron, copper, salt.

2. Importance of Minerals.

- **Biological Uses:** Calcium and phosphorus for bones.
- **Industrial Uses:** Quartz, feldspar, mica in ceramics, glass, and electronics.
- **Energy Uses:** Coal, uranium, and lithium for power and batteries.
- **Economic Uses:** Create jobs, industrial growth, and international trade.
- **Precious Metals:** Gold and silver for jewelry, electronics, and finance.

3. Types of Minerals in Pakistan.

- i) Metallic Minerals
- ii) Non-metallic Minerals
- iii) Energy Minerals
- iv) Gemstones

4. Metallic Minerals in Pakistan.

- **Iron Ore:** Chiniot, Kalabagh (Punjab), Nokundi (Balochistan). → Used in the steel industry.
- **Copper:** Saindak & Reko Diq (Balochistan), Chitral, Dir, Hazara (KP). → Used in wiring & electronics.
- **Gold:** Found with copper in Reko Diq & Waziristan. → Used in jewelry & industry.
- **Chromite:** Muslim Bagh, Khanozai (Balochistan), Malakand (KP). → Used in stainless steel.
- **Lead:** Khuzdar (Balochistan), Chitral, Swat, Mardan (KP), Sargodha (Punjab). → Used in batteries & paints.

5. Non-Metallic Minerals in Pakistan.

- **Gypsum:** Khewra, DG Khan, Mianwali, Kohat. → Used in fertilizers, cement, and plaster.
- **Limestone:** Salt Range (Punjab), Balochistan, KP. → Used in cement, construction, and steel.
- **Rock Salt:** Khewra Salt Mines (Punjab). → Used in cooking, chemicals, and textiles.
- **Marble:** Swabi, Swat, Chaghi. Used monuments, construction, and interiors.
- **Granite:** Gilgit, Chitral, Swat, Nagarparkar. Used tiles, countertops, monuments.

6. Examples of Applications

- Copper → Electrical wiring in homes.
- Rock Salt → Used in every kitchen.
- Marble → Badshahi Mosque and monuments.
- Limestone → Backbone of Pakistan's cement industry.

Multiple Choice Questions (MCQs):

1. Which mineral is mainly extracted from Chiniot and Kalabagh?
 - A) Copper
 - B) Iron ore ☒
 - C) Gold
 - D) Marble
2. The Reko Diq mines are famous for:
 - A) Coal
 - B) Gold and Copper ☒
 - C) Salt
 - D) Marble
3. Which mineral is found in Muslim Bagh and Khanozai?
 - A) Lead
 - B) Chromite ☒

- C) Iron
D) Rock Salt
4. Lead deposits in Pakistan are mostly used for:
A) Fertilizers
B) Car batteries ✓
C) Monuments
D) Ceramics
5. Which area of Pakistan is famous for Rock Salt?
A) Khuzdar
B) Khewra ✓
C) Chaghi
D) Swat
6. Which mineral is widely used in cement production?
A) Granite
B) Limestone ✓
C) Chromite
D) Gypsum
7. Which mineral resource is most abundant in Khewra, DG Khan, and Mianwali?
A) Gypsum ✓
B) Granite
C) Copper
D) Marble
8. Granite deposits in Pakistan are found in:
A) Gilgit, Chitral, Nagarparkar ✓
B) Kalabagh, Chiniot
C) Khanazai, Muslim Bagh
D) Khewra, DG Khan
9. Which mineral is used in fertilizers, plaster of Paris, and sulphuric acid?
A) Salt
B) Gypsum ✓
C) Lead
D) Chromite
10. The Saindak region is rich in:
A) Limestone
B) Copper ✓
C) Salt
D) Granite

Short Questions with Answers:

Q1. Why are minerals important for industrial development?

☞ Minerals provide raw materials for industries like construction, electronics, energy, and transport, making them vital for economic growth.

Q2. Which regions of Pakistan are famous for copper reserves?

☞ Saindak and Reko Diq (Balochistan), and Chitral, Dir, Hazara (Khyber Pakhtunkhwa).

Q3. Name two non-metallic minerals and their uses.

☞ Gypsum → used in cement and fertilizers.

☞ Rock Salt → used in food, chemicals, and soda products.

Q: Discuss the importance of energy minerals in Pakistan, highlighting their reserves, uses, advantages, and disadvantages with reference to coal, natural gas, oil, and gemstones.

Points from Each Heading

Energy Minerals

- Minerals are used as a source of energy.
- Examples: Coal, Natural Gas, Oil.

Coal

- Reserves: Tharparkar, Lakhra (Sindh), Salt Range (Punjab), Quetta coalfields.
- Uses: Energy production, cement manufacturing, steel production.
- Advantages:
 - Abundant reserves.
 - Generates substantial electricity.
 - Reduces reliance on imported energy.
 - Creates jobs and boosts economic growth.
- Disadvantages:
 - Environmental pollution (greenhouse gases, water contamination).
 - Land degradation.
 - Displacement of communities.

Natural Gas

- Major reserves: Sui gas field (Balochistan) – 89 operational wells.
- Other reserves: Khairpur, Kandhkot, Sawan (Sindh); Dhodak, Dhullian, Pirkoh (Punjab).
- Uses: Power generation, heating, cooking, fuel for vehicles, fertilizer & polymer production.
- Advantages:
 - Cleaner fossil fuel than coal and oil.
 - Lower carbon emissions.
 - Supports energy security.
- Disadvantages:
 - Methane leaks (potent greenhouse gas).
 - Non-renewable, finite reserves.

Oil

- Reserves:
 - Punjab: Pothohar Plateau (Attock, Chakwal, Jhelum), Khaur, Dhulian, Meyal.
 - Sindh: Badin, Hyderabad.
 - Khyber Pakhtunkhwa: Kohat, Karak, Hangu, Nashpa, Makori.
- Uses: Energy production, transport fuel (gasoline, diesel, aviation fuel), petrochemicals (plastics, fertilizers, medicines).
- Advantages:
 - High energy density.
 - Reduces imports, boosts energy independence.
 - Wide industrial uses beyond fuel.
 - Easily transportable.
- Disadvantages:
 - Oil spills, air pollution.
 - Greenhouse gas emissions → climate change.
 - Global price volatility affects economy.

Gemstones

- Swat Valley (emeralds).
- Hunza Valley (rubies).
- Shigar Valley, Skardu (topaz, aquamarine).
- Contribution: Significant for construction, manufacturing, and energy-related industries.
- Importance: Supports economic growth and exports.

MCQs with Answers

1. Which area of Pakistan contains the largest coal reserves?
 - (A) Quetta
 - (B) Tharparkar ☒
 - (C) Gilgit
 - (D) Salt Range
2. The Sui gas field contributes approximately what percent of Pakistan's total gas production?
 - (A) 10%
 - (B) 6% ☒
 - (C) 25%
 - (D) 50%
3. Which province contains the Pothohar Plateau oil fields?
 - (A) Sindh
 - (B) Balochistan
 - (C) Punjab ☒
 - (D) Khyber Pakhtunkhwa
4. Which of the following is considered a cleaner fossil fuel?
 - (A) Oil

- (B) Natural Gas ✓
 - (C) Coal
 - (D) Diesel
5. Which valley in Pakistan is famous for emeralds?
- (A) Hunza Valley
 - (B) Swat Valley ✓
 - (C) Shigar Valley
 - (D) Skardu
6. Which of the following is NOT an advantage of coal?
- (A) Abundant reserves
 - (B) Reduces reliance on imported energy
 - (C) Creates jobs
 - (D) Produces no pollution ✓
7. Which oil fields are key discoveries in Khyber Pakhtunkhwa?
- (A) Dhodak and Pirkoh
 - (B) Nashpa and Makori ✓
 - (C) Badin and Hyderabad
 - (D) Chakwal and Jhelum

Short Questions with Answers

Q1: Define energy minerals.

Ans: Energy minerals are those minerals that are used as a direct source of energy to generate electricity, fuel vehicles, and support industries. Common examples include coal, natural gas, and oil. These minerals form the backbone of Pakistan's energy production and economic development.

Q2: Mention two main uses of natural gas in Pakistan.

Ans: Natural gas is widely used for power generation in thermal power plants and for domestic purposes like heating and cooking. It also plays a vital role in fertilizer and polymer production, which are essential for agriculture and industry. Thus, it is a critical energy resource for both households and industries.

Q3: State one major advantage and one disadvantage of coal.

Ans: The major advantage of coal is that it is abundant in Pakistan, particularly in Tharparkar, and can generate large amounts of electricity. However, the disadvantage is that its mining and burning cause serious environmental pollution, including greenhouse gases, air contamination, and water pollution. It also leads to land degradation and social displacement.

Q4: Name two oil-producing areas in Sindh.

Ans: Sindh has significant oil reserves in Badin and Hyderabad regions, which contribute to the country's energy supply. These oil fields provide crude oil that is refined into products like gasoline, diesel, and aviation fuel. Their production helps reduce dependence on expensive oil imports.

Q5: Where are rubies found in Pakistan?

Ans: Rubies are found in the Hunza Valley of Gilgit-Baltistan, which is one of the country's

most important gemstone-producing regions. The extraction of rubies supports Pakistan's gemstone trade and boosts export earnings. These gemstones are highly valued in both domestic and international markets.

Pakistan's Mining Industry's Potential for Economic Growth

The mining sector in Pakistan has substantial potential to contribute to the overall progress of the country. If the nation efficiently manages and sustainably uses its diversified natural resources, it can stimulate industrial growth, generate employment opportunities, and enhance the national economy. The mining industry has the potential to create significant income by exporting valuable minerals like copper, gold, and chromite. Pakistan can enhance its foreign exchange earnings by increasing these resources.

سوال: پاکستان میں توانائی کے معدنیات کی اہمیت بیان کریں اور کوئلہ، قدرتی گیس، تیل اور قیمتی پتھروں کے ذخائر، استعمالات، فوائد اور نقصانات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔

ہر سرخی کے نکات

(Energy Minerals) توانائی کے معدنیات

- وہ معدنیات جو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں۔
- اہم مثالیں: کوئلہ، قدرتی گیس، تیل۔

(Coal) کوئلہ

- ذخائر: تھرپارکر، لاکھڑا (سندھ)، سالٹ رینج (پنجاب)، کوئلہ کے کوئلے کے میدان۔
- استعمالات: بجلی پیداوار، سیمنٹ سازی، اسٹیل کی تیاری۔
- فوائد:
 - وافر مقدار میں دستیاب۔
 - بجلی کی زیادہ پیداوار ممکن۔
 - درآمدی توانائی پر انحصار کم ہوتا ہے۔
- کان کنی اور بجلی منصوبوں سے روزگار اور معیشت میں ترقی۔
- نقصانات:
 - ماحولیاتی آلودگی (گرین ہاؤس گیسوں، فضائی اور آبی آلودگی)۔
 - زمین کو نقصان۔
 - مقامی آبادی کی بے دخلی۔

(Natural Gas) قدرتی گیس

- بڑے ذخائر: سوئی گیس فیلڈ (بلوچستان) – 89 فعال کنویں۔
- دیگر ذخائر: خیرپور، کندھ کوٹ، ساون (سندھ)، دھوک، دھلیان، پیر کوہ (پنجاب)۔
- استعمالات: بجلی پیداوار، گھریلو حرارت اور کھانا پکانا، گاڑیوں کا ایندھن، کھاد اور پولیمر پیداوار۔
- فوائد:
 - کوئلے اور تیل سے نسبتاً صاف ایندھن۔
 - کاربن کا اخراج کم۔
 - توانائی کے تحفظ میں مددگار۔
- نقصانات:
 - میتھین کا اخراج (شدید گرین ہاؤس گیس)۔
 - ذخائر محدود اور ختم ہونے والے۔

(Oil) تیل

- ذخائر:
 - پنجاب: پوٹھوہار پلیٹ فارم (اٹک، چکوال، جہلم)، کھوڑ، دہلیان، میال۔
 - سندھ: بدین، حیدرآباد۔
 - خیبر پختونخوا: کوہاٹ، کرک، ہنگو، نشپا، مکوری۔
- استعمالات: توانائی پیداوار، ٹرانسپورٹ فیول (پیٹرول، ڈیزل، ہوائی جہاز کا ایندھن)، پیٹروکیمیکل صنعت (پلاسٹک، کھاد، دوائیاں)۔
- فوائد:
 - زیادہ توانائی رکھنے والا ایندھن۔
 - مقامی پیداوار سے درآمدات میں کمی۔
 - صرف توانائی نہیں بلکہ مختلف مصنوعات میں استعمال۔
 - آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔
- نقصانات:
 - تیل کے رساؤ سے ماحولیاتی نقصان۔
 - جلنے سے آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی۔
 - عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ معیشت پر اثر ڈالتا ہے۔

(Gemstones) قیمتی پتھر

- (Emeralds) سوات وادی: زمرد۔
- (Rubies) ہنزہ وادی (گلگت بلتستان): یاقوت۔
- شگر وادی اور سکردو (گلگت بلتستان): ٹوپاز اور ایکوامیرین۔
- اہمیت: تعمیرات، مینوفیکچرنگ اور توانائی کی صنعتوں میں استعمال۔
- کردار: برآمدات اور معیشت کو سہارا دینا۔

جوابات کے ساتھ (MCQs) کثیر الانتخابی سوالات

پاکستان میں سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں؟

- (الف) کوئٹہ
- (ب) تھرپارکر ✓
- (ج) گلگت
- (د) سالٹ رینج

سوئی گیس فیلڈ پاکستان کی کل گیس پیداوار کا تقریباً کتنے فیصد حصہ ہے؟

- 10% (الف)
- 6% (ب) ✓
- 25% (ج)
- 50% (د)

پوٹھوہار پلیٹ فارم کس صوبے میں واقع ہے؟

- (الف) سندھ

- (ب) بلوچستان
- (ج) پنجاب ✓
- (د) خیبر پختونخوا

درج ذیل میں سے کون سا صاف تر ایندھن سمجھا جاتا ہے؟

- (الف) تیل
- (ب) قدرتی گیس ✓
- (ج) کوئلہ
- (د) ڈیزل

پاکستان میں زمرد کس وادی میں پائے جاتے ہیں؟

- (الف) ہنزہ وادی
- (ب) سوات وادی ✓
- (ج) شگر وادی
- (د) سکردو

درج ذیل میں سے کون سا کوئلے کا فائدہ نہیں ہے؟

- (الف) وافر مقدار میں دستیاب
- (ب) درآمدی توانائی پر انحصار کم کرتا ہے
- (ج) روزگار پیدا کرتا ہے
- (د) آلودگی پیدا نہیں کرتا ✓

خیبر پختونخوا میں اہم تیل کے ذخائر کون سے ہیں؟

- (الف) دھوک اور پیر کوہ
- (ب) نشپا اور مکوری ✓
- (ج) بدین اور حیدر آباد
- (د) چکوال اور جہلم

(مختصر سوالات اور جوابات)

سوال 1: توانائی کے معدنیات کی تعریف کریں۔

جواب: توانائی کے معدنیات وہ ہیں جو براہ راست توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل۔ یہ معدنیات بجلی گھروں، صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

سوال 2: پاکستان میں قدرتی گیس کے دو اہم استعمال بیان کریں۔

جواب: قدرتی گیس گھروں میں کھانا پکانے اور حرارت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ

بجلی گھروں میں توانائی پیدا کرنے کے لیے بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھاد اور پولیمر بنانے میں بھی ضروری ہے، جو صنعت اور زراعت دونوں کے لیے اہم ہیں۔

سوال 3: کوئلے کا ایک بڑا فائدہ اور ایک نقصان بیان کریں۔

جواب: کوئلے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو بجلی کی پیداوار میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے برعکس نقصان یہ ہے کہ اس سے شدید ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جیسے فضائی اور آبی آلودگی۔ اس کے علاوہ زمین کی خرابی اور مقامی لوگوں کی بے دخلی بھی مسائل ہیں۔

سوال 4: سندھ کے دو تیل پیدا کرنے والے علاقے بتائیں۔

جواب: سندھ میں بدین اور حیدرآباد تیل پیدا کرنے والے اہم علاقے ہیں۔ یہاں سے حاصل ہونے والا تیل پیٹرول، ڈیزل اور دیگر ایندھن میں صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ذخائر پاکستان کی درآمدات پر انحصار کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال 5: پاکستان میں یاقوت کہاں پائے جاتے ہیں؟

جواب: یاقوت گلگت بلتستان کی ہنزہ وادی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ قیمتی پتھر پاکستان کی برآمدات اور قیمتی پتھروں کی صنعت کے لیے اہم ہیں۔ عالمی منڈی میں یہ اپنی چمک اور معیار کی وجہ سے بہت زیادہ مانگ رکھتے ہیں۔

Long Question

Discuss the potential of Pakistan's mining industry for economic growth. In your answer, describe the key minerals, challenges, environmental impacts, and protective measures.

Mining Industry's Potential

- Can boost industrial growth and the national economy.
- Provides foreign exchange by exporting minerals like copper, gold, and chromite.
- Generates employment opportunities, especially in rural areas.
- Supports industries: steel, cement, and construction.
- Reduces poverty and improves living standards.
- Modern mining technologies improve productivity and efficiency.

Key Minerals

- **Copper & Gold:** Reko Diq and Saindak (Balochistan).
- **Coal:** Thar reserves among world's largest, reduce energy imports.
- **Marble & Granite:** Khyber Pakhtunkhwa & Balochistan; boosts construction and exports.

Challenges

- Weak policies, bureaucratic delays, poor regulations.
- Inadequate infrastructure in mining areas.
- Outdated mining practices harming environment.
- Lack of capital and investment.
- Environmental degradation, community displacement.
- Connectivity issues (roads, railways).

Environmental Impacts

- Deforestation and soil erosion.
- Water contamination from waste disposal.
- Air pollution due to dust and emissions.
- Loss of habitats and biodiversity.

Protective Measures

- Enforcing strict mining laws and environmental regulations.
- Environmental audits and impact assessments.
- Use of modern, eco-friendly mining technologies.
- Land reclamation and restoration of mined areas.
- Dust control methods (water sprays, vegetation barriers).
- Biodiversity protection through buffer zones and reserves.
- Effective waste management to reduce soil and water pollution.

MCQs with Answers.

1. Which minerals in Reko Diq and Saindak can transform Pakistan's economy?
 - A) Silver and Iron
 - B) Oil and Gas
 - C) **Copper and Gold** ✓
 - D) Marble and Granite
2. Where are the world's largest coal reserves located in Pakistan?
 - A) Salt Range
 - B) Quetta
 - C) **Thar** ✓
 - D) Hunza
3. Which resources from Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan support construction exports?
 - A) Chromite and Salt
 - B) **Marble and Granite** ✓
 - C) Iron and Coal
 - D) Oil and Gas

4. Which of the following is a major challenge of mining in Pakistan?
- A) Excessive modern technology
 - B) **Weak policies and poor infrastructure** ✓
 - C) Abundant capital
 - D) High export demand
5. Which environmental problem is caused by mining waste?
- A) Deforestation
 - B) **Water contamination** ✓
 - C) Tourism growth
 - D) Over-harvesting
6. Which protective measure ensures mined land can be reused?
- A) Export bans
 - B) **Land reclamation and restoration** ✓
 - C) Import restrictions
 - D) Coal expansion
7. How can dust pollution from mining be controlled?
- A) Stopping exports
 - B) **Water sprays and vegetation barriers** ✓
 - C) More drilling
 - D) Expanding mining areas
-

Short Questions with Expanded Answers

Q1: How does mining support Pakistan's economic growth?

Ans: Mining contributes by generating foreign exchange through mineral exports such as copper, gold, and chromite. It provides raw materials for industries like steel, cement, and construction. It also creates thousands of jobs, especially in underdeveloped regions, reducing poverty.

Q2: Why is the Thar coal reserve significant?

Ans: Thar coal reserves are among the largest in the world and can fulfill Pakistan's energy needs for decades. Utilizing these reserves can reduce dependence on imported oil and gas. It can also support electricity generation and energy security.

Q3: What challenges limit the growth of the mining industry?

Ans: Weak and inconsistent policies, poor infrastructure, and bureaucratic delays discourage investment. Outdated mining methods lower efficiency and damage the environment. Lack of capital and connectivity issues also prevent full utilization of resources.

Q4: What are the environmental impacts of mining?

Ans: Mining causes deforestation and land degradation due to large-scale excavation. Water sources are polluted by waste disposal and effluents. Dust and emissions reduce air quality and destroy habitats, threatening biodiversity.

Q5: Suggest protective measures for sustainable mining.

Ans: Strict laws and environmental regulations should be enforced to ensure responsible mining. Modern technologies should be used to reduce waste and conserve water. Land

reclamation, reforestation, and biodiversity protection zones can help minimize long-term damage.

سوال: پاکستان کی معدنی صنعت کی معیشت میں اہمیت، اس کے بنیادی وسائل، درپیش مسائل اور ماحولیاتی اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔

2. معاشی ترقی میں کردار

- صنعتی ترقی کو فروغ دینا۔
- روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔
- زرمبادلہ میں اضافہ (قیمتی معدنیات کی برآمد سے)۔

3. اہم معدنی وسائل

- ریکو ڈک اور سیندک (تانبا اور سونا)۔
- تھر کے کوئلے کے ذخائر۔
- خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ماربل اور گرینائٹ۔

4. درپیش چیلنجز

- غیر واضح اور غیر مستقل معدنی پالیسی۔
- ناقص انفراسٹرکچر اور پرانے طریقہ کار۔
- سرمایہ کاری کی کمی اور مالی وسائل کی کمی۔
- ماحولیاتی مسائل اور مقامی آبادی کی بے دخلی۔
- ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیویٹی کے مسائل۔

5. ماحولیاتی اثرات

- جنگلات کی کٹائی اور زمین کا کٹاؤ۔
- پانی کے ذرائع کی آلودگی۔
- فضائی آلودگی (دھواں اور گرد و غبار)۔
- جنگلی حیات اور ماحولیاتی نظام کی تباہی۔

6. تحفظی اقدامات

- سخت قوانین اور ریگولیشن کا نفاذ۔
- ماحولیاتی آڈٹ اور اثرات کی جانچ۔
- جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔
- زمین کی بحالی اور شجرکاری۔
- فضائی آلودگی کم کرنے کے اقدامات۔
- ویسٹ مینجمنٹ اور پانی کے تحفظ کے اقدامات۔

(MCQs) کثیر الانتخابی سوالات

پاکستان کے ریکو ڈک اور سیندک کے ذخائر میں کون سی معدنیات زیادہ پائی جاتی ہیں؟

- الف) کوئلہ
- ب) تانبا اور سونا ✓
- ج) ماربل

- (د) چونا پتھر

تھر کے ذخائر کس معدنیات سے مشہور ہیں؟

- (الف) گیس
- (ب) کوئلہ ✓
- (ج) لوہا
- (د) گرینائٹ

معدنی صنعت کی ترقی سے سب سے بڑا معاشی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟

- (الف) تعلیم میں اضافہ
- (ب) زر مبادلہ میں اضافہ ✓
- (ج) صحت میں بہتری
- (د) آبادی میں کمی

پاکستان میں ماربل اور گرینائٹ کے بڑے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں؟

- (الف) پنجاب
- (ب) سندھ
- (ج) بلوچستان اور خیبر پختونخوا ✓
- (د) گلگت بلتستان

معدنی صنعت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟

- (الف) سرمایہ کاری کی کمی ✓
- (ب) تعلیم کی کمی
- (ج) زراعت کی کمی
- (د) شہری آبادی کا اضافہ

پرانے معدنی طریقوں کے استعمال سے کون سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟

- (الف) زیادہ پیداوار
- (ب) کم پیداوار ✓
- (ج) برآمد میں اضافہ
- (د) صحت میں بہتری

معدنی صنعت سے پیدا ہونے والا سب سے اہم ماحولیاتی مسئلہ کیا ہے؟

- (الف) روزگار میں اضافہ
- (ب) جنگلات کی کٹائی اور زمین کا کٹاؤ ✓
- (ج) تعلیم میں ترقی
- (د) کھیلوں کی ترویج

تھر کے کوئلے کے استعمال سے کس شعبے کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں؟

- الف) خوراک
- ب) توانائی ✓
- ج) کھیل
- د) صحت

ماحولیاتی تحفظ کے لیے سب سے اہم اقدام کیا ہے؟

- الف) کھیلوں کا فروغ
- ب) سخت قوانین اور ریگولیشن ✓
- ج) تعلیم میں اضافہ
- د) صنعتی ترقی

معدنی صنعت میں سرمایہ کاری کی کمی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟

- الف) زراعت
- ب) ناقص پالیسی اور ریگولیشن ✓
- ج) جنگلات
- د) آبادی میں اضافہ

مختصر سوالات بمعہ جوابات

سوال 1: پاکستان کی معدنی صنعت معیشت میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
جواب: یہ صنعت برآمدات میں اضافہ، زرمبادلہ کمانے، روزگار فراہم کرنے اور اسٹیل، سیمنٹ و توانائی جیسے شعبوں کی ترقی میں مدد دیتی ہے۔

سوال 2: پاکستان کے سب سے بڑے معدنی وسائل کون سے ہیں؟
جواب: ریکو ڈک اور سیندک کے تانبا و سونا، تھر کے کوئلے کے ذخائر، اور خیبر پختونخوا و بلوچستان کے ماربل و گرینائٹ۔

سوال 3: معدنی صنعت کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟
جواب: ناقص پالیسیاں، سرمایہ کاری کی کمی، پرانے طریقہ کار، انفراسٹرکچر کی کمی، اور ماحولیاتی مسائل۔

سوال 4: معدنی صنعت کے ماحولیاتی اثرات کیا ہیں؟
جواب: جنگلات کی کٹائی، زمین کا کٹاؤ، پانی کی آلودگی، فضائی آلودگی اور جنگلی حیات کی تباہی۔

سوال 5: معدنی صنعت کو پائیدار بنانے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟
جواب: سخت قوانین کا نفاذ، ماحولیاتی آڈٹ، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، زمین کی بحالی، شجرکاری اور ویسٹ مینجمنٹ۔

Long Question

Q: Discuss the energy resources of Pakistan with reference to nuclear, hydroelectric, wind, solar, and biofuel energy. Highlight their advantages, disadvantages, and overall importance in meeting Pakistan's energy needs.

Headings with Points

1. Nuclear Energy

- Produced through nuclear fission (uranium-based, non-renewable).
- First nuclear power plant: **KANUPP (1971, Karachi)**.
- Major complexes: Karachi Nuclear Complex & Chashma Nuclear Complex.
- Operated by **PAEC**.

Advantages:

- High efficiency (large power from small fuel).
- No CO₂ emissions during operation.
- Reliable and continuous power supply.

Disadvantages:

- Uranium finite, non-renewable.
- Produces radioactive waste (hazardous).
- Expensive to build/maintain; accident risks.

2. Hydroelectric Energy

- Produced from rivers, major dams: **Tarbela, Mangla, Ghazi Barotha**.

Advantages:

- Renewable, sustainable, low operational cost.
- Stable electricity supply, reduces emissions.

Disadvantages:

- High construction cost.
- Displacement of people & ecosystem damage.
- Seasonal water flow variability.

3. Wind Energy

- Potential in Sindh & Balochistan.
- **Jhampir** and **Gharo-Keti Bandar corridor** are key sites.

Advantages:

- Renewable, clean, sustainable.
- Low operational cost.
- Reduces fossil fuel imports, creates jobs.

Disadvantages:

- Intermittent and variable output.
 - High initial cost & land requirement.
 - Noise, visual impact, and harm to wildlife.
-

4. Solar Energy

- 300+ sunny days annually.
- Major projects: **Quaid-e-Azam Solar Park** (Bahawalpur), **Bhawali Solar Plant** (Sargodha), **Matiari Solar Plant** (Sindh).

Advantages:

- Clean and renewable, reduces emissions.
- Reliable in arid/semi-arid regions.
- Quick installation, adaptable for small/large use.
- Creates local jobs.

Disadvantages:

- High initial installation costs.
 - Seasonal/daily sunlight variations.
 - Land conflicts in fertile areas.
 - Efficiency affected by dust/pollution.
-

5. Biofuels

- Produced from agricultural waste, manure, and biomass.
- Key projects: **Punjab Biogas Pilot Project**, **UAF Biogas Initiative**, **PDBP**, **PDOC**.

Advantages:

- Reduces greenhouse gases & pollution.
- Manages agricultural waste sustainably.
- Creates rural jobs, enhances energy security.

Disadvantages:

- Competes with food production (land use).
- Variable feedstock quality.
- High infrastructure investment.
- Risk of soil degradation & deforestation.

15 MCQs

- Pakistan's first nuclear power plant was established in:
 - a) 1965
 - b) 1971 ☒
 - c) 1980
 - d) 1990
- Nuclear plants in Pakistan are operated by:
 - a) WAPDA
 - b) PAEC ☒
 - c) K-Electric
 - d) NEPRA
- Which material is used in nuclear fission for electricity production?
 - a) Uranium ☒
 - b) Coal
 - c) Iron
 - d) Natural Gas
- Major hydroelectric dams in Pakistan include:
 - a) Tarbela, Mangla, Ghazi Barotha ☒
 - b) Hub, Rawal, Keenjhar
 - c) Manchar, Haleji, Warsak
 - d) Bhasha, Satpara, Chotiari
- A major disadvantage of nuclear energy is:
 - a) High carbon emissions
 - b) Radioactive waste ☒
 - c) Seasonal variability
 - d) None of these
- Jhampir is famous for:
 - a) Nuclear power
 - b) Wind energy ☒
 - c) Hydroelectricity
 - d) Biofuels
- Which wind corridor has potential for thousands of MWs?
 - a) Jhelum Corridor
 - b) Ghara-Keti Bandar ☒

- c) Multan Corridor
 - d) Quetta Corridor
- 8. Which energy source emits no greenhouse gases during operation?
 - a) Coal
 - b) Nuclear ✓
 - c) Oil
 - d) Gas
- 9. Quaid-e-Azam Solar Park is located in:
 - a) Karachi
 - b) Bahawalpur ✓
 - c) Lahore
 - d) Quetta
- 10. Which renewable source depends on seasonal water flow?
 - a) Wind
 - b) Hydroelectric ✓
 - c) Solar
 - d) Biofuels
- 11. Which energy is derived from agricultural waste?
 - a) Solar
 - b) Biofuels ✓
 - c) Hydroelectric
 - d) Nuclear
- 12. A disadvantage of wind energy is:
 - a) Land use conflicts ✓
 - b) High CO₂ emissions
 - c) Limited sunlight
 - d) Cost-free maintenance
- 13. Solar energy potential in Pakistan is highest in:
 - a) Sindh, Balochistan, Punjab ✓
 - b) KPK only
 - c) Gilgit-Baltistan
 - d) Azad Kashmir
- 14. Biofuel development faces the challenge of:
 - a) Competition with food production ✓
 - b) No investment needed
 - c) Limited technology worldwide
 - d) Abundant fossil fuels
- 15. The main advantage of renewable energy resources is:
 - a) Import dependence
 - b) Clean and sustainable ✓
 - c) Cheap construction
 - d) Finite availability

Short Question with answers.

Q1. Why is nuclear energy considered non-renewable?

Answer: Nuclear energy depends on uranium, a finite material. Unlike solar or wind,

uranium cannot be regenerated in a human timeframe. Once exhausted, it cannot be replenished, making nuclear power non-renewable despite being low in emissions.

Q2. What is the importance of hydroelectric dams in Pakistan?

Answer: Dams like Tarbela, Mangla, and Ghazi Barotha are critical for power generation. They provide clean, renewable energy and reduce greenhouse gas emissions. However, they also involve high costs and displacement of local populations.

Q3. Why is wind energy economically viable in the long run?

Answer: After installation, wind turbines have low operational and maintenance costs. They also provide a pollution-free power supply, reducing reliance on expensive imported fuels. Additionally, wind projects generate jobs in rural areas.

Q4. What makes the Ghara-Keti Bandar corridor significant?

Answer: This corridor in Sindh has consistent wind speeds ideal for power generation. It has the potential to generate thousands of megawatts, making it a cornerstone for Pakistan's renewable energy strategy.

Q5. Why is solar energy highly suitable for Pakistan?

Answer: With over 300 sunny days annually, regions like Sindh, Balochistan, and Punjab are ideal for solar energy. Solar projects can be installed quickly, providing clean energy and job opportunities, especially in rural areas.

Q6. What are the disadvantages of solar power in Pakistan?

Answer: Solar panels have high initial costs and depend on daily sunlight variations. Dust and pollution reduce their efficiency, while large farms need vast lands, sometimes conflicting with agricultural use.

Q7. What role can biofuels play in Pakistan's energy sector?

Answer: Biofuels can convert agricultural waste into energy, reducing pollution and dependence on imported fuels. They create rural jobs and enhance energy security, supporting both sustainability and economic growth.

Q8. What challenges hinder biofuel development in Pakistan?

Answer: Biofuel production competes with food crops for land, which can raise food prices. Variable feedstock quality affects efficiency, while large-scale production may cause deforestation or soil degradation if not managed sustainably.

سوال: پاکستان کے توانائی کے وسائل پر تفصیل سے بحث کریں، خاص طور پر ایٹمی توانائی، پن بجلی، ہوا، شمسی اور بائیوفیول توانائی کے حوالے سے۔ ان کے فوائد، نقصانات اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں ان کی اہمیت کو واضح کریں۔

1. ایٹمی توانائی

- نیوکلئیر فیشن کے ذریعے یورینیم سے پیدا کی جاتی ہے (ناقابلِ تجدید)۔
- پہلا پلانٹ: کراچی نیوکلئیر پاور پلانٹ (1971)۔
- بڑے کمپلیکس: کراچی نیوکلئیر کمپلیکس، چشمہ نیوکلئیر کمپلیکس۔
- (PAEC) انتظام: پاکستان ایٹم انرجی کمیشن۔

فوائد:

- کم ایندھن سے زیادہ بجلی۔
- کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج نہیں۔
- مستحکم اور قابلِ اعتماد بجلی۔

نقصانات:

- یورینیم محدود ہے۔
- تابکار فضلہ ہزاروں سال تک نقصان دہ۔
- بہت زیادہ لاگت اور حادثات کا خطرہ

2. (Hydroelectric Energy) پن بجلی

- دریاؤں سے حاصل، بڑے ٹیم: تربیلا، منگلا، غازی بروٹھا۔

فوائد:

- قابلِ تجدید اور پائیدار۔
- کم آپریشنل لاگت۔
- گرین ہاؤس گیسوں میں کمی۔

نقصانات:

- تعمیر کی بھاری لاگت۔
- لوگوں کی بے دخلی۔
- پانی کے بہاؤ میں موسمی تبدیلی سے بجلی متاثر۔

3. ہوا سے توانائی

- سندھ اور بلوچستان میں صلاحیت۔
- اہم مقامات: جھمپیر، گھارو-کیٹی بندر کوریڈور۔

فوائد:

- صاف اور پائیدار توانائی۔
- کم آپریشنل خرچ۔
- درآمدی ایندھن پر انحصار کم۔
- روزگار کے مواقع پیدا۔

نقصانات:

- بجلی کی پیداوار غیر مستقل۔

- سرمایہ کاری زیادہ درکار۔
- زمین کا زیادہ استعمال، شور اور جنگلی حیات کے لیے خطرہ۔

4. شمسی توانائی

- سالانہ 300 سے زائد دھوپ والے دن۔
- بڑے منصوبے: قائداعظم سولر پارک (بہاولپور)، بھوالی سولر پلانٹ (سرگودھا)، مٹیاری پلانٹ (سندھ)۔

فوائد:

- صاف اور قابل تجدید توانائی۔
- تیزی سے انسٹال ہوسکتی ہے۔
- دیہی علاقوں کے لیے موزوں۔
- روزگار اور ترقی کے مواقع۔

نقصانات:

- ابتدائی لاگت زیادہ۔
- روزانہ و موسمی دھوپ پر انحصار۔
- زرعی زمین کے ساتھ تنازعہ۔
- دھول اور آلودگی سے کارکردگی متاثر۔

5. بائیوفیول (Biofuels)

- زرعی فضلہ، گوہر اور نامیاتی مواد سے تیار۔
- PDBP، منسوبے: پنجاب بائیو گیس پائلٹ پروجیکٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد PDOC۔

فوائد:

- گرین ہاؤس گیسوں میں کمی۔
- زرعی فضلے کا بہتر استعمال۔
- دیہی روزگار کے مواقع۔
- توانائی میں خود کفالت۔

نقصانات:

- زرعی زمین پر خوراک کی پیداوار کے ساتھ مقابلہ۔
- خام مال کا معیار مختلف۔
- سرمایہ کاری زیادہ درکار۔
- ماحولیاتی مسائل (جنگلات کی کٹائی، مٹی کی زرخیزی میں کمی)۔

(MCQs) کثیر الانتخابی سوالات

پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر کب قائم ہوا؟

- الف) 1965
- ب) 1971 ✓
- ج) 1980
- د) 1990

پاکستان کے ایٹمی پاور پلانٹس کس کے زیر انتظام ہیں؟

- الف) واپڈا
- ب) پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن ✓
- ج) کے۔ایکٹرک
- د) نیپرا

نیوکلیئر توانائی کس معدنیات پر انحصار کرتی ہے؟

- الف) کوئلہ
- ب) یورینیم ✓
- ج) تیل
- د) گیس

پاکستان کے بڑے پن بجلی ڈیم ہیں:

- الف) تربیلا، منگلا، غازی بروتھا ✓
- ب) بب، راول، کینجھر
- ج) منچھر، ہالیجی، ورساک
- د) بھاشا، ستپارہ، چھوٹیارہ

ایٹمی توانائی کا ایک بڑا نقصان ہے:

- الف) زیادہ کاربن کا اخراج
- ب) تابکار فضلہ ✓
- ج) پانی کی کمی
- د) بجلی کا نقصان

جھمپیر کس توانائی کے لیے مشہور ہے؟

- الف) ایٹمی توانائی
- ب) ہوا سے توانائی ✓
- ج) پن بجلی
- د) بایو فیول

کس کوریڈور میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت ہے؟

- الف) جہلم کوریڈور
- ☒ ب) گھارو-کیٹی بندر
- ج) ملتان کوریڈور
- د) کوئٹہ کوریڈور

کون سا ذریعہ بجلی پیدا کرتے وقت گرین ہاؤس گیسوں خارج نہیں کرتا؟

- الف) کوئلہ
- ☒ ب) ایٹمی توانائی
- ج) تیل
- د) گیس

قائداعظم سولر پارک کہاں واقع ہے؟

- الف) کراچی
- ☒ ب) بہاولپور
- ج) لاہور
- د) کوئٹہ

پانی کے بہاؤ کی موسمی تبدیلی کس توانائی پر اثر انداز ہوتی ہے؟

- الف) ہوا
- ☒ ب) پن بجلی
- ج) شمسی
- د) بایوفیول

زرعی فصلوں سے کون سی توانائی حاصل کی جاتی ہے؟

- الف) شمسی
- ☒ ب) بایوفیول
- ج) پن بجلی
- د) ایٹمی

ہوا سے توانائی کا ایک نقصان ہے:

- ☒ الف) زمین کے استعمال کا تنازع
- ب) زیادہ کاربن کا اخراج
- ج) دھوپ کی کمی
- د) کوئی خرچ نہیں

پاکستان میں شمسی توانائی کی سب سے زیادہ صلاحیت کہاں ہے؟

- الف) خیبر پختونخوا
- ب) گلگت بلتستان
- ج) آزاد کشمیر
- د) سندھ، بلوچستان اور پنجاب ✓

بایوفیول پیداوار کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟

- الف) کھانے کی پیداوار سے مقابلہ ✓
- ب) سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں
- ج) عالمی ٹیکنالوجی کی کمی
- د) کوئلہ کی فراوانی

قابل تجدید توانائی کا سب سے بڑا فائدہ ہے

- الف) درآمدی انحصار
- ب) صاف اور پائیدار توانائی ✓
- ج) سستی تعمیر
- د) محدود دستیابی

س1: ایٹمی توانائی کو ناقابل تجدید کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: ایٹمی توانائی یورینیم پر انحصار کرتی ہے جو ایک محدود معدنیات ہے۔ یہ سورج یا ہوا کی طرح دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ توانائی ناقابل تجدید ہے حالانکہ اس میں کاربن کا اخراج نہیں ہوتا۔

س2: پاکستان میں پن بجلی ڈیم کیوں اہم ہیں؟

جواب: تربیلا، منگلا اور غازی بروتھا جیسے ڈیم بجلی پیدا کرتے ہیں اور گرین ہاؤس گیسوں میں کمی لاتے ہیں۔ تاہم، ان کی تعمیر پر بھاری اخراجات آتے ہیں اور مقامی لوگوں کی بے دخلی بھی ہوتی ہے۔

س3: ہوا سے توانائی طویل مدت میں معاشی طور پر فائدہ مند کیوں ہے؟

جواب: ہوا کے ٹربائن لگنے کے بعد ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ یہ صاف بجلی فراہم کرتے ہیں، درآمدی ایندھن پر انحصار گھٹاتے ہیں اور دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔

س4: گھارو-کیٹی بندر کوریڈور کیوں اہم ہے؟

جواب: سندھ کا یہ علاقہ مسلسل تیز ہوا کے باعث ہزاروں میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کی تجدیدی توانائی کی حکمت عملی کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔

س5: شمسی توانائی پاکستان کے لیے کیوں موزوں ہے؟

جواب: پاکستان میں سالانہ 300 سے زیادہ دھوپ والے دن ہوتے ہیں۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں شمسی توانائی مؤثر ہے اور یہ بجلی کی کمی پوری کرنے میں مدد دیتی ہے۔

س6: پاکستان میں شمسی توانائی کے نقصانات کیا ہیں؟

جواب: ابتدائی لاگت زیادہ ہے اور روزانہ و موسمی دھوپ پر انحصار ہوتا ہے۔ بڑے سولر فارمز کے لیے زمین درکار ہوتی ہے جو زرعی زمین سے ٹکرا سکتی ہے، جبکہ دھول اور آلودگی سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

س7: بایو فیول پاکستان کے توانائی کے شعبے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟

جواب: بایو فیول زرعی فضلے کو توانائی میں بدلتے ہیں، جس سے آلودگی کم اور توانائی میں خودکفالت بڑھتی ہے۔ یہ دیہی علاقوں میں روزگار فراہم کرتے ہیں اور معیشت میں بہتری لاتے ہیں۔

س8: بایو فیول کی ترقی میں رکاوٹیں کیا ہیں؟

جواب: بایو فیول کے لیے زمین اور وسائل خوراک کی پیداوار سے مقابلہ کرتے ہیں جس سے قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خام مال کا معیار مختلف ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر پیداوار سے جنگلات کی کٹائی یا مٹی کی خرابی کے خطرات ہوتے ہیں۔

Long Question

Discuss the importance, role, impact, and potential negative effects of telecommunication in the development of Pakistan.

Definition and Importance

- Transmission of information via electronic means (phones, fax, radio, TV, internet).
- Enables real-time communication and data sharing.
- Crucial for global connectivity, emergency management, and economic growth.

Role in Pakistan's Development

1. **Radio** – educational broadcasts, awareness, agricultural & market information.
2. **Television** – e-learning, public awareness, and COVID-19 educational role.
3. **Phones** – e-learning apps, online resources, mobile banking, trade & commerce.
4. **Fax Machines** – document transmission where the internet is unreliable.
5. **Internet & Email** – digital learning, e-commerce, automation, online services.

Impact on National Development

- Boosts productivity, efficiency, and innovation.
- Provides rural communities with access to education, healthcare, and markets.
- Promotes global trade and competitiveness.
- Vital in disaster response and emergency communication.

Potential Negative Effects

- Social isolation, weak face-to-face interactions.

- Spread of misinformation and fake news.
- Political manipulation, propaganda, censorship, cyber-attacks.
- Digital divide causing inequality.
- Mental health issues due to overuse.

MCQs WITH ANSWER

- Telecommunication refers to:
 - a) Transport of goods
 - b) Exchange of currency
 - c) **Transmission of information via electronic methods** ✓
 - d) Face-to-face meetings
- Pakistan's first educational use of radio was mainly for:
 - a) Sports updates
 - b) **Instructional broadcasts in remote areas** ✓
 - c) Entertainment
 - d) Political campaigns
- During the COVID-19 pandemic, which medium continued education in Pakistan?
 - a) **Television** ✓
 - b) Fax machines
 - c) Internet cafes only
 - d) Newspapers
- Fax machines are useful where:
 - a) Phones are unavailable
 - b) Internet services are unreliable ✓
 - c) Television is banned
 - d) Electricity is absent
- Which sector benefits from internet-based automation and supply chain management?
 - a) Education
 - b) **Industry** ✓
 - c) Politics
 - d) Agriculture
- A key negative effect of telecommunication is:
 - a) Increased literacy
 - b) **Spread of misinformation and fake news** ✓
 - c) Stronger personal relationships
 - d) Balanced lifestyle
- The digital divide causes:
 - a) Equal access to resources
 - b) **Unequal political involvement and social inequities** ✓
 - c) Better healthcare everywhere
 - d) More efficient governance

Short Questions

Q1: Why is telecommunication important in today's world?

Answer: Telecommunication connects people and businesses globally through voice, video, and internet services. It promotes economic growth, digital innovation, and global collaboration. It also ensures rapid communication during emergencies, transforming the world into a "global village."

Q2: What role has television played in Pakistan's education sector?

Answer: Television has broadcast educational content to millions of students, especially during the COVID-19 pandemic. It provided recorded lectures, animated lessons, and awareness programs, ensuring continuity of education even when schools were closed.

Q3: How does the internet contribute to Pakistan's trade and commerce?

Answer: The internet supports online shopping, digital banking, and e-commerce platforms. It expands access to global markets, enabling Pakistani businesses to compete internationally. It also enhances supply chain management and boosts overall economic activity.

Q4: What are some social drawbacks of excessive reliance on telecommunication?

Answer: Overuse of digital communication reduces face-to-face interaction, weakens personal relationships, and increases social isolation. Excessive screen time also negatively affects mental health, creating stress and dependency on gadgets.

Q5: How can Pakistan address the negative impacts of telecommunication?

Answer: By implementing strong regulations, promoting digital literacy, and ensuring equal access to technology, Pakistan can minimize the risks. Public awareness, cybersecurity measures, and ethical policies are essential to balance benefits with challenges.

پاکستان کی ترقی میں ٹیلی کمیونیکیشن کی اہمیت، کردار، اثرات اور اس کے ممکنہ منفی پہلوؤں پر مفصل نوٹ لکھیں۔

تعریف اور اہمیت

- ٹیلی کمیونیکیشن معلومات کی برقی ذرائع سے ترسیل ہے۔
- اس کے ذریعے آواز، ڈیٹا، متن، تصاویر اور ویڈیو کا تبادلہ ممکن ہوتا ہے۔
- دنیا کو "گلوبل ولیج" میں تبدیل کر دیا ہے۔
- ہنگامی صورتحال اور معاشی ترقی میں اہم کردار۔

پاکستان کی ترقی میں کردار

1. ریڈیو – تعلیمی نشریات، عوامی آگاہی، زرعی معلومات، موسم اور مارکیٹ کی خبریں۔
2. کے دوران COVID-19 ٹیلی ویژن – تعلیم میں کردار، خاص طور پر
3. فونز – ای لرننگ، آن لائن وسائل، موبائل بینکنگ، ای کامرس۔
4. فیکس مشینز – انٹرنیٹ نہ ہونے کی صورت میں دستاویزات کی ترسیل۔
5. انٹرنیٹ اور ای میل – آن لائن تعلیم، ای کامرس، سپلائی چین مینجمنٹ، عالمی مارکیٹ تک رسائی۔

قومی ترقی پر اثرات

- پیداواریت، افادیت اور اختراعات میں اضافہ۔
- دیہی علاقوں کو تعلیم، صحت اور تجارت تک رسائی۔
- عالمی تجارتی تعلقات میں بہتری۔
- آفات اور ایمرجنسی صورتحال میں فوری معلومات کی ترسیل۔

منفی پہلو

- عام زندگی میں تنہائی اور کمزور ذاتی تعلقات۔
- جھوٹی خبریں اور غلط معلومات کا پھیلاؤ۔
- سیاسی پروپیگنڈا، سنسرشپ، سائبر حملے۔
- ڈیجیٹل ڈیوائسز سے سماجی و سیاسی عدم مساوات۔
- ذہنی صحت پر منفی اثرات۔

ایم سی کیوز

ٹیلی کمیونیکیشن سے مراد ہے:

- سامان کی ترسیل a)
- کرنسی کا تبادلہ b)
- الیکٹرانک ذرائع سے معلومات کی ترسیل c) ✓
- بالمشافہ ملاقاتیں d)

پاکستان میں ریڈیو کا ابتدائی استعمال زیادہ تر تھا:

- کھیلوں کی خبریں a)
- دور دراز علاقوں میں تعلیمی نشریات b) ✓
- صرف تفریح c)
- سیاسی مہمات d)

کووڈ-19 کے دوران پاکستان میں تعلیم کس ذریعے سے جاری رہی؟

- ٹیلی ویژن a) ✓
- فیکس مشینز b)
- صرف انٹرنیٹ کیفے c)
- اخبارات d)

فیکس مشین زیادہ تر کہاں کارآمد ہوتی ہے؟

- جب فون موجود نہ ہوں a)
- جب انٹرنیٹ ناقابل اعتبار ہو b) ✓
- جب ٹی وی پر پابندی ہو c)
- جب بجلی نہ ہو d)

میں (Automation) انٹرنیٹ کی بدولت کس شعبے میں سپلائی چین مینجمنٹ اور خودکاری بہتری آئی؟

- a) تعلیم
- b) **صنعت** ✓
- c) سیاست
- d) زراعت

ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک بڑا منفی اثر ہے

- a) شرح خواندگی میں اضافہ
- b) **جھوٹی خبریں اور غلط معلومات کا پھیلاؤ** ✓
- c) تعلقات میں مضبوطی
- d) متوازن طرز زندگی

سے کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ (Digital Divide) ڈیجیٹل ڈیوائڈ

- a) سب کے لیے یکساں سہولت
- b) **سیاسی عدم مساوات اور سماجی ناانصافی** ✓
- c) بہتر طبی سہولیات ہر جگہ
- d) مؤثر حکمرانی

مختصر سوالات اور جوابات

سوال ۱: ٹیلی کمیونیکیشن آج کی دنیا میں کیوں ضروری ہے؟
جواب: ٹیلی کمیونیکیشن دنیا بھر کے لوگوں اور کاروباروں کو جوڑتا ہے۔ یہ معیشت، اختراعات اور ہنگامی رابطے میں اہم ہے۔ اسی کے ذریعے دنیا "گلوبل ولیج" بن گئی ہے۔

سوال ۲: پاکستان کے تعلیمی شعبے میں ٹیلی ویژن کا کیا کردار ہے؟
جواب: ٹی وی نے لاکھوں طلبہ کو تعلیمی مواد فراہم کیا، خاص طور پر کووڈ-19 کے دوران۔ ریکارڈڈ لیکچرز اور اینی میٹڈ ویڈیوز کے ذریعے تعلیم جاری رہی۔

سوال ۳: پاکستان کی تجارت و ای کامرس میں انٹرنیٹ کا کیا کردار ہے؟
جواب: انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن خریداری، ڈیجیٹل بینکنگ اور عالمی تجارت ممکن ہوئی۔ اس سے کاروباروں کو نئے مارکیٹس تک رسائی ملی اور ملکی معیشت بہتر ہوئی۔

سوال ۴: ٹیلی کمیونیکیشن کے سماجی نقصانات کیا ہیں؟
جواب: ضرورت سے زیادہ استعمال سماجی تنہائی اور کمزور ذاتی تعلقات کا باعث بنتا ہے۔ جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ بھی معاشرے میں بے اعتمادی پیدا کرتا ہے۔

سوال ۵: پاکستان منفی اثرات پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟
جواب: مضبوط قوانین، ڈیجیٹل خواندگی، اور سب کے لیے یکساں رسائی کے ذریعے مسائل کم کیے جا سکتے ہیں۔ عوامی آگاہی اور سائبر سکیورٹی اقدامات بھی ضروری ہیں۔

Discuss the major challenges and recent improvements in Pakistan's telecommunications sector, with special reference to its role in education and the future potential of digital technologies.

1. Challenges of Providing Telecommunications in Pakistan

- **Economic Constraints:** High costs, low ROI in remote areas, limited government funding.
- **Geographical Barriers:** Mountains, deserts, and remote rural regions make access difficult.
- **Security Concerns:** Conflicts in Balochistan, FATA, and border areas limit investment.
- **Power Supply Issues:** Frequent outages in rural areas hinder telecom operations.

2. Recent Improvements in the Telecommunications Sector

- **Increased Investment:** Foreign investment and government-private partnerships.
- **Regulatory Reforms:** Policies to foster innovation and competition.
- **Surge in Users:** Over 192 million users; 90% coverage with 3G/4G expansion.
- **Affordability:** Among the lowest data rates globally.
- **Expansion of 4G and 5G services:** Broader and more reliable connectivity.
- **Growth in E-Commerce and Digital Services:** Boost to the economy, online shopping, and mobile payments.

3. Role of Telecommunications in Education

- **Expansion of Internet Connectivity:** Schools and colleges are gaining broadband.
- **Growth of E-Learning Platforms:** Coursera, Khan Academy, and local platforms.
- **Digital Classrooms:** Interactive boards, virtual labs, simulations.
- **Distance Learning:** TV, radio, and video conferencing during COVID-19.
- **Mobile Learning Applications:** Rise in apps for quizzes, lessons, and exercises.

4. Role of Artificial Intelligence

- **In Telecom:** Network management, optimization, and personalization.
- **In Education:** Customized learning, AI tutors, grading automation, performance analytics.

5. Future Potential of Telecommunications

- **5G Implementation:** Smart cities, IoT, and advanced services. **IoT (Internet of Things)** = A network of physical objects (devices, vehicles, machines, home appliances, sensors, etc.) that are connected to the internet and can collect, share, and exchange data.
 - **Fiber Optic & Satellite Expansion:** Bridging the rural-urban divide.
 - **Digital Inclusion:** Boosting education, healthcare, and the economy.
-

MCQs WITH ANSWER

- Which of the following is a major economic challenge in Pakistan's telecom sector?
 - Low population
 - High return on investment
 - High infrastructure cost with low ROI in remote areas**
 - Lack of internet demand
- The mountainous regions of Gilgit-Baltistan pose challenges for:
 - Agricultural development
 - Telecommunications infrastructure**
 - Manufacturing industry
 - Tourism growth
- Which organization plays a key role in telecom services in Gilgit-Baltistan and AJK?
 - PTA
 - SCO**
 - PTCL
 - Jazz
- A reliable _____ is essential for telecom operations.
 - Transport system
 - Educational system
 - Electricity supply**
 - Climate
- Pakistan's telecom sector has attracted significant _____ investment.
 - Domestic
 - Foreign**
 - Agricultural
 - NGO
- Which percentage of Pakistan's population has access to mobile services?
 - 50%
 - 70%
 - 90%**
 - 100%
- Pakistan ranks among the countries with the _____ data rates.
 - Highest
 - Lowest**
 - Moderate
 - Variable
- Which generation of services has recently expanded in Pakistan?
 - 2G
 - 3G

- c) **4G**
- d) Dial-up
- 9. Reliable telecom has boosted Pakistan's _____ industry.
 - a) Agriculture
 - b) Textile
 - c) **E-Commerce**
 - d) Tourism
- 10. During COVID-19, the government promoted distance learning through:
 - a) Print media only
 - b) **TV and Radio channels**
 - c) Gaming apps
 - d) Tourism initiatives
- 11. AI is helping telecom companies in:
 - a) Agriculture
 - b) **Network management and optimization**
 - c) Textile exports
 - d) Oil and gas
- 12. AI-powered platforms in education support:
 - a) Farming techniques
 - b) **Personalized learning**
 - c) Road construction
 - d) Defense strategy
- 13. The upcoming technology expected to boost telecom in Pakistan is:
 - a) 3G
 - b) Satellite phones only
 - c) **5G**
 - d) Dial-up internet
- 14. Fiber optic and satellite expansion aim to:
 - a) Increase food security
 - b) **Bridge the rural-urban digital divide**
 - c) Increase population
 - d) Promote tourism only
- 15. The telecommunications sector supports education by:
 - a) Closing schools
 - b) **Expanding the internet, digital classrooms, and e-learning**
 - c) Reducing teachers
 - d) Limiting courses

Short Questions with Answers

Q1: What are the main economic challenges to expanding telecom in Pakistan?

Answer: High costs of infrastructure, especially in sparsely populated areas, discourage private companies. Low ROI and limited government funds make it harder to expand telecom services in economically weak regions.

Q2: How do geographical conditions affect telecom services in Pakistan?

Answer: Harsh mountains, deserts, and remote rural areas make installing towers and laying

cables difficult. For example, Gilgit-Baltistan and Balochistan face severe connectivity issues due to their tough terrain.

Q3: Why is power supply important for telecom infrastructure?

Answer: Telecom equipment requires continuous electricity. In rural areas, frequent power outages or a complete lack of electricity disrupts the smooth functioning of networks and hinders service reliability.

Q4: What role has foreign investment played in Pakistan's telecom sector?

Answer: Foreign companies have invested heavily in fiber optic networks and digital infrastructure. These investments have increased connectivity, brought in advanced technology, and expanded 4G services.

Q5: How has the telecom sector improved Pakistan's education system?

Answer: Telecom expansion enabled digital classrooms, distance learning, and access to global e-learning platforms. Students can now use online resources, join virtual labs, and even pursue remote degree programs.

Q6: What impact did COVID-19 have on distance learning in Pakistan?

Answer: During COVID-19, traditional classes were disrupted, and distance learning became vital. The government used TV channels, radio programs, and online platforms to ensure continuity in education.

Q7: How is Artificial Intelligence transforming education in Pakistan?

Answer: AI supports customized learning, automates grading, and provides 24/7 virtual tutoring. It helps teachers identify learning gaps and allows students to learn according to their own pace and needs.

Q8: What is the future potential of Pakistan's telecom sector?

Answer: With 5G, satellite communication, and fiber optic expansion, Pakistan aims to bridge the digital divide, develop smart cities, and improve healthcare, education, and the economy through digital inclusion.

پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو درپیش چیلنجز اور حالیہ بہتریوں پر بحث کریں، بالخصوص تعلیم میں اس کے کردار اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی مستقبل کی صلاحیت کے حوالے سے وضاحت کریں۔

1. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے مسائل

- معاشی رکاوٹیں: بنیادی ڈھانچے کے اخراجات زیادہ، دور دراز علاقوں میں کم منافع، حکومتی فنڈز کی کمی۔
- جغرافیائی رکاوٹیں: پہاڑ، صحرا اور دیہی علاقے رسائی کو مشکل بناتے ہیں۔
- سکیورٹی مسائل: بلوچستان، سابقہ فاٹا اور سرحدی علاقوں میں تنازعات سرمایہ کاری کو محدود کرتے ہیں۔
- بجلی کی فراہمی کے مسائل: دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش ٹیلی کام سروس کو متاثر کرتی ہے۔

ٹیلی کام سیکٹر میں حالیہ بہتریاں 2.

- بڑھتی سرمایہ کاری: غیر ملکی سرمایہ کاری اور سرکاری و نجی شراکت داری۔
- اصلاحات اور پالیسیاں: مقابلہ، جدت اور سستی خدمات کے فروغ کے اقدامات۔
- تک رسائی۔ G/4G صارفین میں اضافہ: 192 ملین صارفین، 90% آبادی کو 3
- سستی شرحیں: دنیا کے کم ترین انٹرنیٹ ریٹ رکھنے والے ممالک میں شامل۔
- کا پھیلاؤ: شہروں اور دیہات میں بہتر نیٹ ورک۔ G اور 4G 5
- ای۔کامرس اور ڈیجیٹل خدمات کا فروغ: معیشت، آن لائن خریداری اور موبائل پیمنٹس میں اضافہ۔

تعلیم میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کردار 3.

- انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں اضافہ: اسکول اور کالجز آن لائن وسائل سے منسلک۔
- اور مقامی پلیٹ فارمز۔ Coursera، Khan Academy: ای۔لرننگ پلیٹ فارمز
- ڈیجیٹل کلاس رومز: سمارٹ بورڈز، ورچوئل لیبر اور سمیولیشنز۔
- کے دوران ٹی وی، ریڈیو اور آن لائن کلاسز۔ COVID-19: فاصلاتی تعلیم
- موبائل لرننگ ایپس: کونز اور اسباق ہر جگہ دستیاب۔

مصنوعی ذہانت کا کردار 4.

- ٹیلی کام میں: نیٹ ورک مینجمنٹ، سروس آپٹیمائزیشن اور ذاتی سہولیات۔
- تعلیم میں: حسب ضرورت لرننگ، خودکار گریڈنگ، اور ڈیٹا تجزیہ۔

مستقبل کی صلاحیت 5.

- اور جدید ڈیجیٹل خدمات۔ IoT، کا نفاذ: سمارٹ سٹیز 5G
- فائبر آپٹک اور سیٹلائٹ کا پھیلاؤ: دیہی و شہری ڈیجیٹل فرق کم کرنا۔
- ڈیجیٹل شمولیت: تعلیم، صحت اور معیشت میں بہتری۔

(MCQs) کثیرالانتخابی سوالات

- پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کی سب سے بڑی معاشی رکاوٹ کیا ہے؟
- a) کم آبادی
 - b) زیادہ منافع
 - c) بنیادی ڈھانچے کے زیادہ اخراجات اور کم منافع
 - d) انٹرنیٹ کی کم طلب

گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے مشکل بناتے ہیں

- a) زراعت
- b) ٹیلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر
- c) صنعت
- d) سیاحت

گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ٹیلی کام سروسز میں اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ کون سا ہے؟

- a) پی ٹی اے
- b) (SCO) ایس سی او
- c) پی ٹی سی ایل
- d) جاز

1. ٹیلی کام کے لیے لازمی چیز کیا ہے؟

- a) ٹرانسپورٹ سسٹم
- b) تعلیمی نظام
- c) بجلی کی مسلسل فراہمی
- d) موسم

پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کہاں سے آئی ہے؟

- a) مقامی
- b) غیر ملکی
- c) زرعی
- d) این جی او

کتنے فیصد آبادی کو موبائل سروس تک رسائی ہے؟

- a) 50%
- b) 70%
- c) 90%
- d) 100%

پاکستان انٹرنیٹ ڈیٹا ریٹس کے حوالے سے دنیا کے کس درجے میں ہے؟

- a) سب سے زیادہ
- b) سب سے کم
- c) درمیانہ
- d) متغیر

حالیہ برسوں میں پاکستان میں کس سروس کا زیادہ پھیلاؤ ہوا؟

- a) 2G
- b) 3G
- c) 4G
- d) ڈائل اپ

قابل اعتماد ٹیلی کام نے پاکستان کی کس صنعت کو فروغ دیا؟

- a) زراعت
- b) ٹیکسٹائل
- c) ای کامرس
- d) سیاحت

کے دوران فاصلاتی تعلیم کس ذریعے سے ہوئی؟ COVID-19

- a) صرف اخبارات
- b) ٹی وی اور ریڈیو چینلز
- c) گیمنگ ایپس
- d) سیاحتی پروگرام

کس چیز میں مدد دیتی ہے؟ AI ٹیلی کام میں

- a) زراعت
- b) نیٹ ورک مینجمنٹ اور آپٹیمائزیشن
- c) ٹیکسٹائل ایکسپورٹ
- d) تیل و گیس

کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ AI تعلیم میں

- a) زراعتی تکنیک
- b) حسب ضرورت لرننگ
- c) سڑکوں کی تعمیر
- d) دفاعی حکمت عملی

کون سی آنے والی ٹیکنالوجی پاکستان کے ٹیلی کام کو بہتر بنائے گی؟

- a) 3G
- b) صرف سیٹلائٹ فون
- c) 5G
- d) ڈائل اپ

فائبر آپٹک اور سیٹلائٹ کا مقصد کیا ہے؟

- a) خوراک میں اضافہ
- b) دیہی و شہری ڈیجیٹل فرق کو ختم کرنا
- c) آبادی بڑھانا
- d) صرف سیاحت کو فروغ دینا

تعلیم میں ٹیلی کام کس طرح مدد کرتا ہے؟

- a) اسکول بند کر کے
- b) انٹرنیٹ، ڈیجیٹل کلاس رومز اور ای-لرننگ کے ذریعے
- c) اساتذہ کم کر کے
- d) کورس محدود کر کے

مختصر سوالات اور جوابات

س1: پاکستان میں ٹیلی کام کے پھیلاؤ میں معاشی رکاوٹیں کیا ہیں؟

جواب: بنیادی ڈھانچے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور دور دراز علاقوں میں منافع کم ہے۔ محدود حکومتی فنڈز بھی ٹیلی کام کے فروغ کو متاثر کرتے ہیں۔

س2: جغرافیائی حالات ٹیلی کام کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟
جواب: پہاڑوں، صحراؤں اور دور دراز دیہی علاقوں میں کیبل بچھانا اور ٹاور لگانا مشکل ہے۔
گلگت بلتستان اور بلوچستان میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

س3: ٹیلی کام کے لیے بجلی کیوں ضروری ہے؟
جواب: نیٹ ورک چلانے کے لیے مسلسل بجلی درکار ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بار بار بندش یا کمی سروس کو متاثر کرتی ہے۔

س4: غیر ملکی سرمایہ کاری نے ٹیلی کام سیکٹر میں کیا کردار ادا کیا ہے؟
جواب: غیر ملکی کمپنیوں نے فائبر آپٹک اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی ہے، جس اور جدید سہولتیں بڑھائی گئی ہیں۔

س5: ٹیلی کام نے پاکستان کی تعلیم کو کس طرح بہتر بنایا ہے؟
جواب: ٹیلی کام نے ای لرننگ، ڈیجیٹل کلاس رومز اور ورچوئل لیبرز کو فروغ دیا۔ طلباء اب آن لائن وسائل استعمال کر کے بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں

س7: مصنوعی ذہانت تعلیم کو کس طرح بدل رہی ہے؟
طلباء کو ذاتی لرننگ پلان دیتا ہے، خودکار گریڈنگ کرتا ہے اور 24/7 آن لائن ٹیچنگ AI: جواب فراہم کرتا ہے، جس سے تعلیم زیادہ موثر ہو گئی ہے۔

س8: پاکستان میں ٹیلی کام کا مستقبل کیا ہے؟
سیٹلائٹ اور فائبر آپٹک کے پھیلاؤ سے دیہی و شہری فرق کم ہوگا۔ اس سے تعلیم، G: جواب: 5 صحت اور معیشت بہتر ہوگی اور ڈیجیٹل ترقی تیز ہوگی۔

Exercise Solved

MCQS

1- The Salt Range is famous for:

- a. granite and gypsum
- b. limestone and lead
- c. rock salt and limestone ✓
- d. rock salt and gypsum

2. Copper and gold mines are located in:

- a. Khewra
- b. Swat
- c. Saindak ✓
- d. Lakhra

3. Pakistan's largest coal reserves are in:

- a. Quetta
- b. Malakand

c. Thar ☒

d. Larkana

4. Methane leak is one of the disadvantages of:

a. rock salt

b. natural gas ☒

c. copper

d. gypsum

5. Which of the following statements is true regarding the energy minerals found in Pakistan?

a. Coal is only found in the Tharparkar region.

b. Sui gas field accounts for the majority of Pakistan's gas production ☒

c. Coal mining does not lead to land degradation.

d. Natural gas extraction has no environmental disadvantages.

6. Which gemstone is famously extracted from the Swat Valley in Khyber Pakhtunkhwa?

a. Ruby

b. Emerald ☒

c. Topaz

d. Aquamarine

7. Which of the following is a significant environmental impact of Pakistan's mining industry?

a. Urbanization

b. Deforestation ☒

c. Desertification

d. Overfishing

8. Which of the following is an effective approach to mitigating the environmental impacts of mining in Pakistan?

a. Increasing mining production

b. Regulatory enforcement ☒

c. Expanding urban development

d. Raising mineral prices

9. Which of the following is a disadvantage of hydroelectric energy in Pakistan?

a. Low operational costs

b. Renewable and sustainable

c. Seasonal variability in water flow ☒

d. Reduction in greenhouse gas emissions

10. Which of the following is an advantage of solar energy in Pakistan?

a. High operational expenses

b. Generates greenhouse gases

c. Creates local employment opportunities ☒

d. Requires considerable land tracts.

سالت رینج مشہور ہے .

- a. گرینائٹ اور جپسم
- b. چونا پتھر اور سیسہ
- c. ☒ راک سالت اور چونا پتھر
- d. راک سالت اور جپسم

تانبے اور سونے کی کانیں واقع ہیں .

- a. کھیوڑہ
- b. سوات
- c. ☒ سیندک
- d. لاکھڑا

پاکستان کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر کہاں ہیں؟

- a. کوئٹہ
- b. مالاکنڈ
- c. ☒ تھر
- d. لاڑکانہ

میتھین کا اخراج کس کا ایک نقصان ہے؟

- a. راک سالت
- b. ☒ قدرتی گیس
- c. تانبا
- d. جپسم

درج ذیل میں سے کون سا بیان پاکستان کے توانائی معدنیات کے بارے میں درست ہے؟

- a. کوئلہ صرف تھر پارکر کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔
- b. ☒ سوئی گیس فیلڈ پاکستان کی گیس پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
- c. کوئلے کی کان کنی سے زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
- d. قدرتی گیس کے حصول سے ماحول کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

خیبر پختونخوا کی وادی سوات کس قیمتی پتھر کی پیداوار کے لیے مشہور ہے؟

- a. (Ruby) یاقوت
- b. ☒ (Emerald) زمرد
- c. (Topaz) ٹوپاز
- d. (Aquamarine) ایکوامرین

پاکستان کی کان کنی کی صنعت کا ایک بڑا ماحولیاتی اثر کیا ہے؟

- a. شہری آبادی میں اضافہ
- b. ☒ (Deforestation) جنگلات کی کٹائی
- c. ریگستانی بنجرین
- d. مابی گیری میں کمی

8. پاکستان میں کان کنی کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟
- a. کان کنی کی پیداوار بڑھانا
 - b. ☒ (Regulatory enforcement) قواعد و ضوابط پر عمل درآمد
 - c. شہری آبادی میں اضافہ
 - d. معدنیات کی قیمتیں بڑھانا

9. پاکستان میں پن بجلی کا ایک بڑا نقصان کیا ہے؟
- a. کم آپریشنل لاگت
 - b. قابل تجدید اور پائیدار
 - c. ☒ پانی کے بہاؤ میں موسمی تبدیلی
 - d. گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی

10. پاکستان میں شمسی توانائی کا ایک فائدہ کیا ہے؟
- a. زیادہ آپریشنل اخراجات
 - b. گرین ہاؤس گیس پیدا کرتی ہے
 - c. ☒ مقامی روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے
 - d. وسیع رقبے کی ضرورت ہوتی ہے

SHORT QUESTION WITH ANSWERS

1- Evaluate the impact of using coal as an energy source on both the environment and the economy.

Coal provides cheap and reliable energy that supports industries and economic growth in Pakistan. However, it causes severe environmental issues like air pollution, greenhouse gas emissions, and land degradation. Balancing coal use with clean technologies is essential for sustainable development.

کوئلے کو توانائی کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرنے کے اثرات (ماحول اور معیشت پر) .

کوئلہ پاکستان میں سستی اور قابل اعتماد توانائی فراہم کرتا ہے جو صنعتوں اور معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ لیکن اس کے منفی اثرات میں فضائی آلودگی، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اور زمین کی بگاڑ شامل ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ کوئلے کے ساتھ صاف ٹیکنالوجی اور متبادل ذرائع استعمال کیے جائیں۔

2. How can we improve the productivity and efficiency of the mining industry in Pakistan?

The mining industry can improve through modern technology, skilled workforce training, and better infrastructure. Strong regulatory policies and investment in research can reduce wastage and environmental damage. Public-private partnerships can also enhance efficiency and output.

پاکستان میں کان کنی کی صنعت کی پیداوار اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے طریقے

کان کنی کی صنعت کو جدید ٹیکنالوجی، تربیت یافتہ افرادی قوت اور بہتر انفراسٹرکچر کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ریگولیٹری پالیسیوں پر عمل درآمد اور تحقیق میں سرمایہ کاری ضیاع اور ماحولیاتی نقصانات کم کر سکتی ہے۔ عوامی و نجی شراکت داری سے بھی کارکردگی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔

3. Analyze the role of renewable energy resources in Pakistan's future energy.

Renewable energy like solar, wind, and hydropower can reduce dependence on imported fuels and ensure sustainable growth. Pakistan's climate offers great potential for solar and wind projects. Expanding renewable resources will also cut carbon emissions and create green jobs.

4. What are the potential negative effects of modern means of telecommunication?

Modern telecommunication can cause problems such as addiction to mobile phones, spread of misinformation, and cybersecurity threats. Excessive use also impacts physical and mental health. Despite these, it remains vital for economic and social development.

5. What is the role of telecommunication in e-learning?

Telecommunication provides easy access to online education platforms, connecting teachers and students remotely. It enables distance learning, video lectures, and digital libraries. This is especially helpful for rural areas where traditional education facilities are limited.

DETAILED QUESTIONS

Q-1 Analyze the key ways Pakistan's mining industry can drive economic growth. What specific policies or practices could the government and industry leaders implement to maximize these benefits while minimizing environmental impacts?

Pakistan is blessed with enormous mineral wealth, including coal, copper, gold, gypsum, rock salt, marble, and precious stones. If properly managed, the mining sector could play a vital role in driving economic growth, industrial development, and export diversification. Currently, Pakistan's mining contribution to GDP is below 3%, which is far less compared to mineral-rich countries like Australia, South Africa, or Chile. This shows an underutilized potential that can be unlocked through reforms and investments.

Key Economic Benefits of Mining:

- **Employment Creation:** Mining and associated industries (cement, ceramics, steel, construction) provide thousands of jobs, especially in rural areas.
- **Export Revenues:** Minerals such as copper and gold (Saindak, Reko Diq) can bring in billions of dollars through exports.
- **Industrial Growth:** Cement factories depend heavily on limestone and gypsum; steel requires iron ore and coal.

- **Energy Production:** Coal from Thar can provide cheap electricity and reduce reliance on imported oil and LNG.

Policies and Practices for Growth:

1. **Modern Technology Adoption:** Most mining in Pakistan is conducted with outdated manual techniques. Mechanized mining, geological surveys, and AI-driven exploration should be introduced.
2. **Regulatory Reforms:** Bureaucratic red tape discourages investors. Streamlined licensing, digital monitoring, and anti-corruption measures would attract private and foreign investment.
3. **Public-Private Partnerships:** The state can partner with international firms to finance, explore, and process minerals locally, as seen in Reko Diq's revival.
4. **Value Addition:** Instead of exporting raw copper or marble, Pakistan should establish refineries and processing plants, generating higher profits and skilled employment.
5. **Infrastructure Development:** Improved roads, railways, and energy access in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Gilgit-Baltistan will make mining viable.
6. **Skill Development:** Technical training institutes should be set up near mining hubs to train local youth.

Environmental Safeguards:

- Mining often causes land degradation, water pollution, and deforestation.
- To minimize damage, strict **Environmental Impact Assessments (EIA)** should be mandatory before mining begins.
- Companies must replant trees, rehabilitate land, and use controlled blasting methods.
- Waste recycling and water treatment plants should be compulsory for large-scale projects.

In conclusion, Pakistan's mining industry could become a major growth driver if modern technology, strong regulations, and environmental sustainability are prioritized. By shifting from raw material exports to value-added products, the sector could become a key pillar of Pakistan's economic future.

2. Evaluate how Pakistan can strategically balance its diverse energy resources—such as fossil fuels, hydropower, and renewables—to promote long-term sustainable growth.

Pakistan is facing a persistent energy crisis due to rising demand, heavy dependence on imported fuels, and an inefficient energy mix. At present, nearly 60% of Pakistan's energy is generated from fossil fuels, much of which is imported, placing huge pressure on foreign exchange reserves. To ensure long-term sustainability, Pakistan must diversify and balance its energy resources.

Fossil Fuels (Short-term Necessity):

- Coal reserves in Thar are of the largest in the world. If utilized with modern technologies (like clean coal gasification), they can provide cheap electricity for decades.
- Natural gas from Sui remains vital, though reserves are depleting. Importing LNG is costly, so Pakistan needs to focus on efficient domestic exploration.

Hydropower (Medium-term Backbone):

- Pakistan has over 60,000 MW hydropower potential, but only 15% is utilized. Projects like Diamer-Bhasha, Dasu, and Neelum-Jhelum dams can ensure low-cost, renewable electricity.
- However, seasonal variability due to climate change makes sole dependence on hydropower risky.

Renewables (Long-term Sustainable Solution):

- Pakistan lies in the “solar belt” and receives 300+ sunny days annually. Solar panels in Sindh and Punjab can generate gigawatts of clean energy.
- Wind corridors in Jhimpir and Gharo (Sindh) have shown excellent potential.
- Biomass and biogas can help rural communities achieve energy independence.

Balancing Strategy:

1. **Integrated Energy Policy:** Develop a 25-year roadmap that defines the percentage share of each resource in the energy mix.
2. **Incentives for Renewables:** Tax exemptions and subsidies for solar and wind projects.
3. **Nuclear Expansion:** Increase safe nuclear capacity, which already contributes ~8% of electricity.
4. **Regional Cooperation:** Import cheap electricity from Central Asia (CASA-1000 project).
5. **Smart Grid Technology:** Store renewable energy and balance fluctuations with AI-powered grids.

A balanced approach will not only reduce Pakistan’s circular debt and energy shortfall but also cut greenhouse gas emissions and align with SDGs. Sustainable energy growth is essential for industrialization, agriculture, and poverty reduction.

3. Examine the role of telecommunications in Pakistan's development. How does enhanced connectivity contribute to improvements in areas like education, healthcare, and economic opportunity?

Telecommunications has emerged as a powerful driver of Pakistan’s socio-economic transformation. With over **192 million mobile subscribers** and **90% population coverage**, connectivity is becoming the backbone of development.

Education:

- Virtual University, Allama Iqbal Open University, and private platforms have enabled online learning.
- Mobile internet allows rural students to access resources like Khan Academy and YouTube lectures.
- During COVID-19, “Taleem Ghar” and other e-learning initiatives kept education alive despite school closures.

Healthcare:

- Telemedicine apps (e.g., Sehat Kahani) connect rural patients to urban doctors.
- Mobile health campaigns track vaccinations, maternal health, and epidemics.
- COVID-19 contact tracing was made possible through telecom-based apps.

Economic Opportunity:

- E-commerce platforms (Daraz, Foodpanda) rely on mobile broadband, creating jobs for delivery workers, sellers, and freelancers.
- Digital payments (Easypaisa, JazzCash) promote financial inclusion.
- Pakistan is among the top 5 freelancing countries, thanks to internet-driven outsourcing.

Governance:

- E-governance initiatives like NADRA’s digital ID services, online tax filing, and complaint portals increase transparency.

Overall, enhanced connectivity has reduced social inequalities, empowered women and youth, and integrated Pakistan into the global digital economy.

4. Discuss how the telecommunications sector can drive both social and economic progress in Pakistan.

Telecommunications have become one of the most transformative sectors in Pakistan’s development journey. With more than **192 million mobile subscribers**, over **120 million broadband users**, and telecom services reaching nearly **90% of the population**, the sector has grown into a backbone of the national economy and society. It not only fuels economic growth but also creates opportunities for social progress, bridging divides and empowering marginalized groups.

1. Economic Progress Through Telecommunications.

The economic impact of telecommunications in Pakistan is multi-dimensional.

a. GDP Contribution and Investment

The sector contributes nearly **6% to Pakistan’s GDP** and has consistently attracted **billions**

of dollars in foreign direct investment (FDI). International companies like Telenor, Zong, and Jazz have invested heavily in infrastructure, signaling trust in Pakistan's market potential. Government–private sector partnerships have also supported the expansion of fiber optics, 4G, and now preparations for 5G.

b. Job Creation and Digital Entrepreneurship

Telecom expansion has created jobs in multiple sectors. From telecom engineers and IT experts to delivery riders working for e-commerce, millions of livelihoods are indirectly tied to this sector. Startups like **Careem, Foodpanda, Bykea, and Daraz** owe their success to reliable mobile networks. Moreover, Pakistan ranks among the **top 5 freelancing countries** globally, with thousands of young people earning foreign exchange through online platforms enabled by telecom connectivity.

c. Boost to Trade and E-Commerce

Reliable internet has enabled small and medium-sized enterprises (SMEs) to participate in online trade. Mobile banking apps like **Easypaisa and JazzCash** have expanded financial inclusion, allowing even rural populations to join the digital economy. This not only promotes economic growth but also helps reduce poverty and income inequality.

d. Efficiency in Other Sectors

Telecom improves industrial productivity through automation, smart supply chains, and real-time data sharing. In agriculture, telecom tools provide farmers with weather forecasts, crop price updates, and e-marketing opportunities, which directly improve yields and profitability.

2. Social Progress Through Telecommunications

Telecommunications is not only an economic driver but also a force for **social empowerment and inclusion**.

a. Education and E-Learning

The sector has transformed education by introducing e-learning platforms, virtual classrooms, and mobile applications. During the **COVID-19 pandemic**, millions of students relied on educational TV channels, Zoom lectures, and Google Classroom for continuity in learning. Rural students now access lectures, digital libraries, and skill-development platforms (e.g., Sabaq Foundation, Edkasa), reducing the urban–rural education gap.

b. Healthcare and Telemedicine

Telecom-based solutions such as **Sehat Kahani and DoctHERs** provide online medical consultations to patients in rural areas where healthcare infrastructure is weak. Mobile applications track vaccination programs, monitor maternal health, and spread awareness about diseases. During COVID-19, telecom played a key role in contact tracing and spreading safety awareness.

c. Women's Empowerment

Women, especially in conservative areas, can access online businesses, remote work, and e-learning opportunities from their homes. Platforms like **DigiSkills** have trained thousands of women in freelancing, creating pathways for economic independence and social inclusion.

d. Disaster Response and Governance

In times of floods, earthquakes, or other emergencies, telecom ensures rapid communication and relief coordination. Similarly, **e-governance initiatives** like NADRA's online portals, complaint systems, and digital tax filing have improved government efficiency and transparency.

e. Political Participation and Social Awareness

Telecom enables citizens to engage in political discourse, share their opinions, and demand accountability. Social media, driven by telecom networks, has increased youth participation in democracy and activism.

3. Challenges and Risks

Despite its benefits, telecom also brings challenges that must be managed:

- **Digital Divide:** Rural and remote areas still lack strong coverage.
- **Misinformation & Fake News:** Rapid spread of false information can create social tensions.
- **Privacy & Security Issues:** Cybercrime and surveillance are growing concerns.
- **Overdependence on Technology:** Excessive screen time may reduce face-to-face interactions and impact mental health.

4. Future Outlook and Recommendations

To maximize the benefits of telecom, Pakistan needs a clear roadmap.

1. **Expand 5G Services:** Ensure nationwide rollout with affordable access.
 2. **Bridge the Digital Divide:** Extend fiber optics and mobile towers to rural and underdeveloped areas through the **Universal Service Fund (USF)**.
 3. **Promote Digital Literacy:** Train citizens, especially youth and women, in using telecom for education, freelancing, and entrepreneurship.
 4. **Strengthen Cybersecurity:** Develop stronger data protection laws and anti-cybercrime measures.
 5. **Support Local Innovation:** Encourage Pakistani startups to build apps and platforms in Urdu and regional languages.
-

5. Assess the impact of recent telecommunications advancements on education in Pakistan, especially in remote regions. How have these improvements addressed access challenges, and what further steps could be taken to expand educational opportunities?

Telecommunication advancements have reshaped Pakistan's education sector. The expansion of broadband networks and mobile internet has connected millions of students to global knowledge.

Positive Impacts:

- **Distance Learning:** Virtual University and online degree programs allow higher education access without physical presence.
- **Smart Classrooms:** Equipped with projectors, virtual labs, and simulations in major universities.
- **Mobile Learning Apps:** Platforms like Edkasa, Sabaq Foundation, and Google Classroom provide lessons and practice tests.
- **COVID-19 Solutions:** Educational TV channels, Zoom, and Google Meet kept learning alive during lockdowns.

Challenges:

- Rural areas still face poor internet coverage and frequent power outages.
- Devices (smartphones, laptops) are unaffordable for many families.
- Lack of local language content creates a barrier for many students.

Steps Forward:

1. Expand broadband under **Universal Service Fund (USF)** to underserved areas.
2. Provide **subsidized smartphones and tablets** for students.
3. Develop digital content in Urdu and regional languages.
4. Train teachers in e-learning methods to improve online engagement.
5. Collaborate with tech companies to expand AI-driven personalized learning.

If these steps are implemented, Pakistan's education system will become more inclusive, modern, and globally competitive.
